SC-APP

Synthetic Control Application

Plateforme Scientifique d'Analyse Causale

par la Methode du Controle Synthetique

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Version 2.0 — Document de Reference Complet

Auteur	Soro Inza Ouada
Role	Econometriste & Ingenieur Logiciel
Type	Specification technique exhaustive
Statut	Developpement actif
Stack	Python – Streamlit – OpenVINO
Domaine	Econometrie causale
Annee	2025

Ce document constitue la specification de reference complete du projet SC-APP. Il decrit avec precision l'architecture, les algorithmes, les formulations mathematiques, les interfaces et le plan d'implementation.

Resume Executif

Synthese du projet

SC-APP est une plateforme web scientifique interactive dediee a l'estimation causale par la methode du controle synthetique (Abadie et al., 2003, 2010). Elle couvre l'integralite du workflow analytique : importation de donnees panel potentiellement non equilibrees, exploration visuelle, estimation via trois algorithmes d'optimisation distincts, analyse des resultats, suite complete de tests de robustesse, et interpretation assistee par un modele de langage multimodal local (Qwen2.5-VL-7B via OpenVINO).

Portee du document. Ce cahier des charges couvre : la vision strategique, l'architecture logicielle, le contrat de donnees central (`SCFormat`), les formulations mathematiques exactes de tous les algorithmes, les specifications des pages UI, l'architecture IA, et la roadmap de developpement.

Table des matières

Resume Executif **3**

1 Vision Strategique et Contexte **13**
1.1 Probleme scientifique 13
1.2 Limitations des outils existants 13
1.3 Vision du produit SC-APP 14
1.4 Cas d'usage principaux 14
1.4.1 Recherche academique 14
1.4.2 Analyse institutionnelle 14
1.4.3 Usage pedagogique 14

2 Architecture Logicielle **15**
2.1 Principes d'architecture 15
2.2 Structure complete du projet 15
2.3 Diagramme des couches 17

3 Contrat de Donnees : SCFormat **19**
3.1 Role et definition 19
3.1.1 Invariants garantis 20
3.2 Pipeline de construction 20
3.3 Normalisation des features 21
3.3.1 Normalisation robuste (recommandee) 21
3.3.2 Normalisation z-score 21
3.4 Gestion des covariables a couverture irreguliere 22

4 Methodes Econometriques **23**
4.1 Cadre formel 23
4.1.1 Resultats potentiels 23
4.1.2 Hypothese de representation synthetique 23
4.2 Probleme d'optimisation bilevel 24
4.2.1 Niveau interne — Calcul de $W(V)$ 24

4.2.2 Niveau externe — Recherche de V^* 24
4.3 Mesures de qualite du fit 25

5 Algorithmes d'Optimisation 27
5.1 Solveurs internes — Calcul de $W(V)$ 27
5.1.1 Solveur SLSQP 27
5.1.2 Solveur quadratique direct (KKT) 27
5.2 Solveurs externes — Recherche de V^* 28
5.2.1 Random Search sur le simplexe 28
5.2.2 Optimisation Bilevel (gradient numerique) 28
5.2.3 Train/Validation Split 29

6 Tests de Robustesse 31
6.1 Vue d'ensemble 31
6.2 Test Placebo en Espace 31
6.3 Test Leave-One-Out 32
6.4 Test de Backdating 33

7 Interface Utilisateur 35
7.1 Gestion de l'etat applicatif 35
7.1.1 Graphe d'invalidation 35
7.2 Pages de l'application 35
7.2.1 Page 0 — Accueil 36
7.2.2 Page 1 — Donnees 36
7.2.3 Page 2 — Exploration 36
7.2.4 Page 3 — Estimation 36
7.2.5 Page 4 — Resultats 36
7.2.6 Page 5 — Robustesse 37

8 Integration de l'Intelligence Artificielle 39
8.1 Architecture et modele 39
8.2 Singleton de chargement 39
8.3 Modes d'inference 40
8.4 Taches IA par page 40

9 Exigences Techniques et Roadmap 41
9.1 Stack technologique 41
9.2 Gestion des cas limites 42
9.3 Etat d'avancement 42
9.4 Roadmap 42

9.4.1 Phase 1 — Stabilisation 43
9.4.2 Phase 2 — Extensions scientifiques 43
9.4.3 Phase 3 — Productionisation 43

References Bibliographiques **45**

Table des figures

2.1 Architecture en couches de SC-APP 17

7.1 Propagation des invalidations d'etat dans SC-APP 35

Liste des tableaux

1.1 Comparaison SC-APP avec les outils existants 14

5.1 Comparaison des trois methodes d'optimisation externe 30

6.1 Suite de tests de robustesse de SC-APP 31

7.1 Graphiques produits par la page Resultats 36
7.2 Sections et visualisations de la page Robustesse 37

8.1 Specifications du modele IA local 39
8.2 Taches IA disponibles par page 40

9.1 Dependances du projet SC-APP 41
9.2 Cas limites et comportements definis 42
9.3 Avancement par module 42

CHAPITRE 1

Vision Strategique et Contexte

1.1 Probleme scientifique

L'identification causale sur donnees observationnelles constitue l'un des defis methodologiques les plus fondamentaux de l'econometrie moderne. Dans de nombreuses configurations empiriques, le chercheur ou l'analyste fait face a des contraintes severes :

- **Unite traitee unique** : une seule region, entreprise ou institution beneficie d'une politique ou d'une reforme.
- **Absence de groupe de controle experimental** : les donnees sont purement observationnelles, sans randomisation.
- **Heterogeneite des tendances pre-traitement** : les methodes classiques (Difference-in-Differences, Regression Discontinuity) imposent des hypotheses de tendances paralleles souvent non verifiables.
- **Petits echantillons d'unites** : la puissance statistique des tests standards est insuffisante.

La **methode du controle synthetique** (SCM), introduite par Abadie et Gardeazabal (2003) et formalisee par Abadie, Diamond et Hainmueller (2010), repond precisement a ces contraintes en construisant un contrefactuel credible par combinaison convexe ponderee des unites non traitees.

1.2 Limitations des outils existants

1.3 Vision du produit SC-APP

Table 1.1. Comparaison SC-APP avec les outils existants

Critere	SC-APP	Synth (R)	pensynth (R)	SCtools (Py)
Interface interactive	Oui	Non	Non	Non
Donnees non equilibrees	Oui	Non	Partiel	Non
Multi-algorithmes	Oui	Non	Non	Partiel
Tests robustesse	Complet	Partiel	Non	Partiel
Assistance IA locale	Oui	Non	Non	Non
Reproducibilite totale	Oui	Partielle	Partielle	Partielle
Covariables irregulieres	Oui	Non	Non	Non

SC-APP repose sur trois piliers fondamentaux :

Rigueur scientifique Implementation exacte des formulations d'Abadie et al., avec des diagnostics exhaustifs valides sur les jeux de donnees de reference (Californie Proposition 99, Pays Basque).

Reproducibilite Chaque analyse est entierement parametrisee. L'etat complet de la session est persistant, permettant la reproduction exacte de tout resultat.

Accessibilite Une interface Streamlit guidee et un assistant IA local permettent l'utilisation par des non-specialistes sans sacrifier la rigueur.

1.4 Cas d'usage principaux

1.4.1 Recherche academique

Un econometriste evalue l'impact d'une politique publique : importation de donnees panel multi-sources, selection de l'unite traitee, estimation SCM, tests de robustesse, export des figures pour publication.

1.4.2 Analyse institutionnelle

Une administration genere un contrefactuel pour evaluer l'effet d'une reforme, produit un rapport analytique et le soumet a audit.

1.4.3 Usage pedagogique

Un etudiant explore les proprietes du SCM, visualise l'influence des poids sur la trajectoire synthetique et comprend le role des diagnostics de robustesse.

CHAPITRE 2

Architecture Logicielle

2.1 Principes d'architecture

P1 — Separation stricte des responsabilites La couche scientifique (`sc_core`) ignore Streamlit ; la couche UI (`app_ui`) ignore les details algorithmiques.

P2 — Contrat de donnees unique La structure `SCFormat` est l'unique objet d'echange entre UI et core. Toute fonction de `sc_core` recoit soit des matrices NumPy brutes, soit un `SCFormat`.

P3 — Etat centralise et type Toutes les cles du `session_state` Streamlit sont des constantes dans `keys.py`. Les chaines litterales sont interdites en dehors de ce fichier.

P4 — Extensibilite par interface L'ajout d'un algorithme se reduit a implementer la signature `fit_xv_*(sc_format, **kwargs) -> EstimationResult` sans modifier le code existant.

P5 — Robustesse aux donnees Aucune hypothese de couverture temporelle complete n'est imposee aux covariables. Les donnees panel non equilibrees sont traitees nativement.

2.2 Structure complete du projet

Arborescence SC-APP

```
sc_app/
|-- app.py                          # Point d'entree Streamlit
|-- pages/
|    |-- 0_Accueil.py               # Dashboard + IA prechauffage
```

```
|   |-- 1_Donnees.py              # Import, fusion, SCFormat
|   |-- 2_Exploration.py          # Exploration graphique
|   |-- 3_Estimation.py           # Execution + live callback
|   |-- 4_Resultat.py             # Figures resultats
|   `-- 5_Robustesse.py           # Suite tests robustesse
|-- app_ui/
|   |-- components/ai_panel.py    # Composant IA reutilisable
|   |-- controllers/              # Orchestration UI->backend
|   |-- services/                 # Logique metier UI
|   `-- state/
|       |-- keys.py               # Source unique des cles
|       |-- initialization.py     # Init etat + prechauffage IA
|       |-- workflow.py           # Calcul flags workflow
|       `-- invalidation.py       # Propagation invalidations
|-- sc_core/
|   |-- data_management/sc_format.py
|   |-- estimateur/
|   |   |-- core/                 # Types, exceptions, callbacks
|   |   |-- methods/
|   |   |   |-- inner/            # Solveurs W(V)
|   |   |   |-- outer/            # Recherche V*
|   |   |   `-- estimator.py      # Orchestrateur
|   |   |-- robustness/           # 4 tests de robustesse
|   |   |-- utils/                # data_prep, scaling, x_design
|   |   `-- validation/           # time_split
|   |-- plotting/                 # PlotManager + figures
|   `-- IA_integration/codes/     # CoreAIManager (OpenVINO)
|-- IA_integration/               # Facade frontend IA
|   |-- ai_manager.py
|   |-- model_loader.py           # Singleton cache_resource
|   |-- prompt_builder.py
|   `-- context_builder.py
`-- local_models/
    `-- Qwen2.5-VL-7B-Instruct-int4-ov/
```

2.3 Diagramme des couches

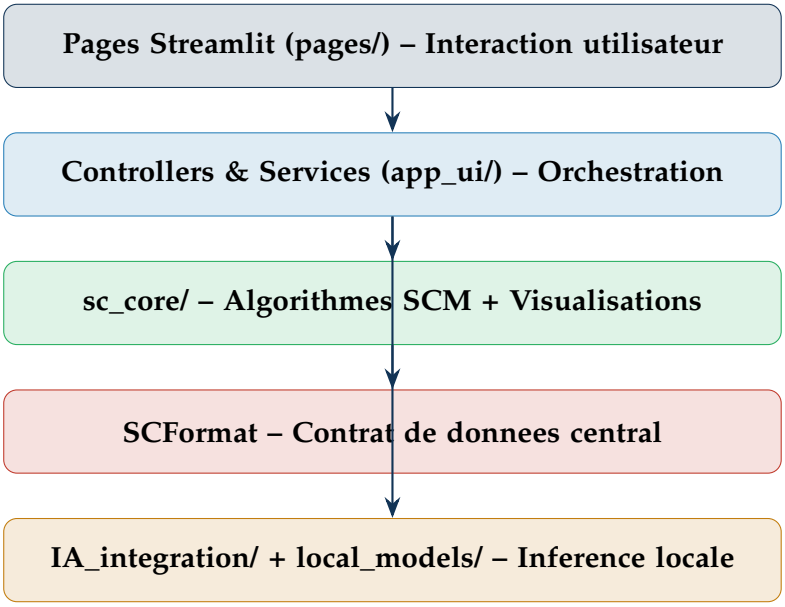

Figure 2.1. Architecture en couches de SC-APP

CHAPITRE 3

Contrat de Donnees : SCFormat

3.1 Role et definition

`SCFormat` est la *dataclass* Python qui constitue l'unique interface de donnees entre la couche UI et le coeur scientifique.

Definition 3.1 — Structure SCFormat

```python
@dataclass
class SCFormat:
    # Metadonnees configuration
    city_col:           str
    date_col:           str
    y_col:              str
    covariate_cols:     List[str]
    y_feature_years:    List[int]
    cov_feature_years: List[int]

    # Identite SCM
    treated:     str
    donors:      List[str]
    years:       np.ndarray     # (T,)
    T0:          int
    pre_mask:    np.ndarray     # (T,) bool
    post_mask:   np.ndarray     # (T,) bool

    # Matrices outcome
    Y1: np.ndarray  # (T,)
    Y0: np.ndarray  # (T, J)

    # Matrices features
    X1: np.ndarray  # (K,)
```

```
    X0: np.ndarray  # (K, J)

    # Metadonnees features
    row_var:        List[str]
    group_names:    List[str]
    feature_names:  List[str]
    X_long:         pd.DataFrame

    # Normalisation
    normalize_X:       bool
    normalize_method:  str   # 'robust' | 'zscore' | 'none'
```

3.1.1 Invariants garantis

Les invariants suivants sont verifies et leves par exception si violes :

$$\mathrm{len}(\texttt{years}) = \mathrm{len}(Y_1) = \mathrm{nrows}(Y_0) = T \tag{I1}$$

$$\mathrm{len}(\texttt{donors}) = \mathrm{ncols}(Y_0) = \mathrm{ncols}(X_0) = J \tag{I2}$$

$$X_1.\mathrm{shape}[0] = X_0.\mathrm{shape}[0] = K \tag{I3}$$

$$\texttt{pre_mask} \wedge \texttt{post_mask} = \mathbf{0}_T \tag{I4}$$

$$\texttt{pre_mask} \vee \texttt{post_mask} = \mathbf{1}_T \tag{I5}$$

$$\sum_t \texttt{pre_mask}[t] = T_0, \quad T_0 \geq 2 \tag{I6}$$

3.2 Pipeline de construction

Algorithme 3.1 — Construction de SCFormat

Input : DataFrame brut $\mathcal{D}$, configuration utilisateur θ
Output : SCFormat

Valider presence colonnes $\{y_col, city_col, date_col\}$
Extraire $T \leftarrow$ periodes triees, $J \leftarrow$ nombre de donneurs
Pivoter $\mathcal{D}$ pour $vars = y_col$: obtenir $Y \in \mathbb{R}^{T \times (J+1)}$
$Y_1 \leftarrow Y[\texttt{treated}]$, $Y_0 \leftarrow Y[\texttt{donors}]$
Construire masques : $\texttt{pre_mask} \leftarrow [\![t < T_0]\!]_t$, $\texttt{post_mask} \leftarrow [\![t \geq T_0]\!]_t$
Pour chaque *covariable* $c \in \texttt{covariate_cols}$ **faire**
  Extraire sous-panel $\mathcal{D}_c$; selectionner periodes dans $\{t < T_0\} \cap \texttt{cov_feature_years}$
  Concatener dans X_{long}
Appliquer normalisation si demandee
Construire $X_1 \in \mathbb{R}^K$, $X_0 \in \mathbb{R}^{K \times J}$ depuis X_{long}
Verifier invariants I1–I6
Retourner SCFormat

3.3 Normalisation des features

3.3.1 Normalisation robuste (recommandee)

Pour chaque feature $k = 1, \ldots, K$:

$$\tilde{X}_{k,j} = \frac{X_{k,j} - \text{mediane}_j(X_{k,\cdot})}{\text{IQR}_j(X_{k,\cdot})} \tag{3.1}$$

ou $\text{IQR} = Q_{75\%} - Q_{25\%}$. Si $\text{IQR} = 0$, le denominateur est pose a 1.

3.3.2 Normalisation z-score

$$\tilde{X}_{k,j} = \frac{X_{k,j} - \bar{X}_{k,\cdot}}{\sigma_{X_{k,\cdot}}} \tag{3.2}$$

3.4 Gestion des covariables a couverture irreguliere

Definition 3.1 (Covariable dynamique vs statique)**.** Une covariable x_k est dite **dynamique** si $|\{t : x_{k,i,t} \neq \texttt{NaN}\}| \geq 2$ pour au moins une unite. Elle est dite **statique** sinon.

Remarque 3.1. SC-APP n'exige pas qu'une covariable couvre toutes les periodes pre-traitement. Une covariable de recensement observee tous les dix ans contribue par les seules observations tombant dans $[1, T_0)$. Cette flexibilite est implementee dans `select_valid_predictor_vars()` : une covariable est admissible des qu'elle dispose d'au moins une observation dans la fenetre pre-traitement.

CHAPITRE 4

Methodes Econometriques

4.1 Cadre formel

4.1.1 Resultats potentiels

Soit un panel de $J+1$ unites observees sur T periodes. Notation :

- $i = 1$: unite traitee ; $i = 2, \ldots, J+1$: donneurs
- T_0 : periode d'intervention ($2 \leq T_0 \leq T-1$)
- $Y_{it}^{(d)}$: resultat potentiel sous traitement $d \in \{0, 1\}$

Definition 4.1 (Effet causal)**.**

$$\tau_t = Y_{1t}^{(1)} - Y_{1t}^{(0)}, \quad t \geq T_0$$

ou $Y_{1t}^{(0)}$ est le *contrefactuel* non observe.

4.1.2 Hypothese de representation synthetique

Theoreme 4.1 (Abadie et al. 2010)**.** *Il existe $W^* \in \Delta^{J-1}$ tel que :*

$$\hat{Y}_{1t}^{(0)} = \sum_{j=2}^{J+1} w_j^* \, Y_{jt} \approx Y_{1t}^{(0)}, \quad \forall\, t$$

ou $\Delta^{J-1} = \{W \in \mathbb{R}^J : w_j \geq 0,\ \sum_j w_j = 1\}$.

L'effet causal estime est :

$$\hat{\tau}_t = Y_{1t} - \sum_{j=2}^{J+1} w_j^* Y_{jt} \tag{4.1}$$

$$\hat{\tau}_t^{\text{cum}} = \sum_{s=T_0}^{t} \hat{\tau}_s \tag{4.2}$$

4.2 Probleme d'optimisation bilevel

4.2.1 Niveau interne — Calcul de $W(V)$

Pour une matrice de ponderation $V = \text{diag}(v_1, \ldots, v_K) \succeq 0$:

Definition 4.2 — Probleme interne

$$W^*(V) = \arg\min_{W \in \Delta^{J-1}} \|\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0 W\|_V^2 = \arg\min_{W \in \Delta^{J-1}} \sum_{k=1}^{K} v_k \left(X_{k1} - \sum_j X_{kj} w_j \right)^2 \tag{4.3}$$

Sous forme quadratique standard :

$$\min_{W \in \Delta^{J-1}} \tfrac{1}{2} W^\top H W - f^\top W, \quad H = \mathbf{X}_0^\top V \mathbf{X}_0, \quad f = \mathbf{X}_0^\top V \mathbf{X}_1 \tag{4.4}$$

4.2.2 Niveau externe — Recherche de V^*

Definition 4.3 — Probleme externe

$$V^* = \arg\min_{V \in \Delta^{K-1}} \mathcal{L}(V) := \|Y_1^{\text{pre}} - Y_0^{\text{pre}} W^*(V)\|_2^2 = \sum_{t=1}^{T_0} \left(Y_{1t} - \sum_j w_j^*(V)\, Y_{jt} \right)^2 \tag{4.5}$$

La composition $V \mapsto W^*(V)$ est en general non differentiable, necessitant des methodes de recherche sans gradient ou des approximations numeriques du gradient.

4.3 Mesures de qualite du fit

Definition 4.2 (RMSPE).

$$\mathrm{RMSPE}^{\mathrm{pre}} = \sqrt{\frac{1}{T_0}\sum_{t=1}^{T_0}\hat{\tau}_t^2} \tag{4.6}$$

$$\mathrm{RMSPE}^{\mathrm{post}} = \sqrt{\frac{1}{T-T_0}\sum_{t=T_0}^{T}\hat{\tau}_t^2} \tag{4.7}$$

$$r = \frac{\mathrm{RMSPE}^{\mathrm{post}}}{\mathrm{RMSPE}^{\mathrm{pre}}} \tag{4.8}$$

Interpretation du ratio RMSPE

Un ratio $r \gg 1$ indique que le controle synthetique s'ajuste bien en pre-traitement mais diverge significativement en post-traitement : signature d'un effet causal reel. $r \approx 1$ suggere l'absence d'effet.

CHAPITRE 5

Algorithmes d'Optimisation

5.1 Solveurs internes — Calcul de $W(V)$

5.1.1 Solveur SLSQP

Algorithme 5.1 — SLSQP pour $W^*(V)$

Input : $X_1 \in \mathbb{R}^K$, $X_0 \in \mathbb{R}^{K\times J}$, $V = \mathrm{diag}(v) \succeq 0$
Output : $W^* \in \Delta^{J-1}$

$H \leftarrow X_0^\top V X_0 \in \mathbb{R}^{J\times J}$
$f \leftarrow X_0^\top V X_1 \in \mathbb{R}^J$
$\phi(W) \leftarrow \frac{1}{2} W^\top H W - f^\top W$
Contraintes : $\mathbf{1}^\top W = 1$, $W \geq 0$
$W^{(0)} \leftarrow \frac{1}{J}\mathbf{1}_J$
$W^* \leftarrow$ `scipy.optimize.minimize`$(\phi, W^{(0)}, \texttt{SLSQP}, \text{contraintes})$
$W^* \leftarrow \max(W^*, 0) \;/\; \|\max(W^*, 0)\|_1$ ▷ `projection simplexe`
Retourner W^*

5.1.2 Solveur quadratique direct (KKT)

Les conditions de stationnarite KKT donnent :

$$HW - f - \lambda\mathbf{1} - \mu = 0, \quad \mu \geq 0, \quad \mu \circ W = 0 \tag{5.1}$$

Pour les m composantes actives $\mathcal{A} = \{j : w_j > 0\}$, on resout le systeme :

$$\begin{pmatrix} H_{\mathcal{A}} & -\mathbf{1}_m \\ \mathbf{1}_m^\top & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_{\mathcal{A}} \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{\mathcal{A}} \\ 1 \end{pmatrix} \tag{5.2}$$

5.2 Solveurs externes — Recherche de V^*

5.2.1 Random Search sur le simplexe

Algorithme 5.2 — Random Search pour V^*

Input : $X_1, X_0, Y_1^{\text{pre}}, Y_0^{\text{pre}}$, N iterations, graine `seed`
Output : V^*, W^*, historique $\{\ell_n\}$

```
rng ← np.random.default_rng(seed)
```
$\ell^* \leftarrow +\infty$, $V^* \leftarrow \frac{1}{K}\mathbf{I}_K$
for $n = 1$ **to** N **do**
  $u \sim \text{Dirichlet}(\mathbf{1}_K)$ ▷ `echantillon sur` Δ^{K-1}
  $V_n \leftarrow \text{diag}(u)$
  $W_n \leftarrow W^*(V_n)$ ▷ `solveur interne SLSQP`
  $\ell_n \leftarrow \|Y_1^{\text{pre}} - Y_0^{\text{pre}} W_n\|_2^2$
  if $\ell_n < \ell^*$ **then**
    $\ell^* \leftarrow \ell_n$, $V^* \leftarrow V_n$, $W^* \leftarrow W_n$
    Emettre callback(n, ℓ^*, W^*, V^*)
Retourner $V^*, W^*, \{\ell_n\}$

5.2.2 Optimisation Bilevel (gradient numerique)

Algorithme 5.3 — Bilevel avec restarts

Input : Donnees, restarts R, algorithme (Powell / L-BFGS-B), `maxiter`

Output : V^*, W^*

$\ell^* \leftarrow +\infty$

for $r = 1$ **to** R **do**

  $v^{(0)} \sim \text{Dirichlet}(\mathbf{1}_K)$

  $\mathcal{F}(v) \leftarrow \|Y_1^{\text{pre}} - Y_0^{\text{pre}} W^*(\text{diag}(\max(v,0)/\|\max(v,0)\|_1))\|_2^2$

  $(v_r, \ell_r) \leftarrow$ `scipy.minimize`$(\mathcal{F}, v^{(0)}, \text{methode})$

  if $\ell_r < \ell^*$ **then**

    $\ell^* \leftarrow \ell_r$, $v^* \leftarrow v_r$

$V^* \leftarrow \text{diag}(\max(v^*,0) \ / \ \|\max(v^*,0)\|_1)$

$W^* \leftarrow W^*(V^*)$

Retourner V^*, W^*

5.2.3 Train/Validation Split

Definition 5.1 (Decoupage Train/Validation)**.** Les T_0 periodes pre-traitement sont partitionnees :

- **Train** $\mathcal{T}_{\text{tr}} = \{1, \ldots, T_0 - k\}$: estimation de V et W
- **Validation** $\mathcal{T}_{\text{val}} = \{T_0 - k + 1, \ldots, T_0\}$: evaluation de la generalisation

avec $k \geq 1$ (`val_last_k`, defaut $k = 3$).

Algorithme 5.4 — Train/Validation Random Search

Input : Matrices train $X^{\text{tr}}, Y^{\text{tr}}$, validation Y^{val}, completes X, Y, N

Output : V^*, W^*_{full}

$\ell^*_{\text{val}} \leftarrow +\infty$

for $n = 1$ **to** N **do**

  $V_n \leftarrow \text{diag}(\text{Dir}(\mathbf{1}_K))$

  $W^{\text{tr}}_n \leftarrow W^*(V_n, X^{\text{tr}})$

  $\ell^{\text{val}}_n \leftarrow \left\| Y^{\text{val}} - Y^{\text{val}}_0 W^{\text{tr}}_n \right\|_2^2$

  if $\ell^{\text{val}}_n < \ell^*_{\text{val}}$ **then**

    $\ell^*_{\text{val}} \leftarrow \ell^{\text{val}}_n$, $V^* \leftarrow V_n$

$W^*_{\text{full}} \leftarrow W^*(V^*, X)$ ▷ `re-estimation sur tout le pre-traitement`

Retourner V^*, W^*_{full}

Table 5.1. Comparaison des trois methodes d'optimisation externe

Critere	Random Search	Bilevel	Train/Val
Garantie globale	Probabiliste	Locale	Probabiliste
Risque surfit	Modere	Eleve	Faible
Reproductibilite	Oui (seed)	Partielle	Oui (seed)
Parametre cle	`n_iter`	`n_restarts`	`val_last_k`
Usage recommande	Exploration rapide	Affinage local	Generalisation

CHAPITRE 6

Tests de Robustesse

6.1 Vue d'ensemble

Table 6.1. Suite de tests de robustesse de SC-APP

Test	Question scientifique	Critere
Placebo espace	L'effet est-il specifique a l'unite traitee ?	$\hat{\tau}_1$ dans les queues de la distribution
RMSPE ratio	La divergence post est-elle statistiquement rare ?	p-valeur ≤ 0.10
Leave-one-out	L'effet depend-il d'un donneur unique ?	Stabilite des gaps
Backdating	Effet anticipe avant T_0 ?	Ratios faibles pour les faux T_0

6.2 Test Placebo en Espace

Definition 6.1 (Gap placebo)**.** Pour l'unite $j \in \{2, \ldots, J+1\}$ traitee fictivement :

$$\hat{\tau}_{jt}^{\text{pla}} = Y_{jt} - \sum_{\ell \neq j,\, \ell \neq 1} w_{j\ell}^{*} Y_{\ell t} \tag{6.1}$$

Definition 6.2 (p-valeur placebo)**.**

$$p = \frac{\#\{j \in \mathcal{U} : r_j \geq r_1\}}{J} \tag{6.2}$$

Interpretation : $p \leq 0.10$ indique une significativite au seuil de 10%.

Algorithme 6.1 — Placebo Space

Input : Panel $\mathcal{P}$ issu de SCFormat, estimateur $\hat{f}$
Output : Gaps $\{\hat{\tau}_j^{\text{pla}}\}$, ratios $\{r_j\}$, p-valeur

$\mathcal{U} \leftarrow$ `donors`
Pour chaque $j \in \mathcal{U}$ **faire**
  Construire $\mathcal{P}_j$: panel avec j comme unite traitee fictive
  $W_j^*, V_j^* \leftarrow \hat{f}(\mathcal{P}_j)$
  $\hat{\tau}_j^{\text{pla}} \leftarrow Y_j - Y_{-j} W_j^*$
  $\text{RMSPE}_j^{\text{pre}} \leftarrow \sqrt{\frac{1}{T_0} \sum_{t<T_0} (\hat{\tau}_{jt}^{\text{pla}})^2}$
  $\text{RMSPE}_j^{\text{post}} \leftarrow \sqrt{\frac{1}{T-T_0} \sum_{t \geq T_0} (\hat{\tau}_{jt}^{\text{pla}})^2}$
  $r_j \leftarrow \text{RMSPE}_j^{\text{post}} / \text{RMSPE}_j^{\text{pre}}$
$p \leftarrow \#\{j : r_j \geq r_1\}/J$
Retourner $\{\hat{\tau}_j^{\text{pla}}\}, \{r_j\}, p$

6.3 Test Leave-One-Out

Definition 6.3 (Gap LOO). Pour le donneur actif $j \in \mathcal{A} = \{j : w_j^* > \varepsilon\}$, $\varepsilon = 10^{-10}$:

$$\hat{\tau}_{-j,t} = Y_{1t} - \sum_{\ell \neq j} w_{\ell,-j}^* Y_{\ell t} \tag{6.3}$$

Algorithme 6.2 — Leave-One-Out

Input : SCFormat, W^* de reference, estimateur $\hat{f}$
Output : $\{\hat{\tau}_{-j}\}_{j \in \mathcal{A}}$

$\mathcal{A} \leftarrow \{j : w_j^* > 10^{-10}\}$
Pour chaque *donneur actif* $j \in \mathcal{A}$ **faire**
  Construire $\mathcal{P}_{-j}$: panel sans la colonne j
  $W_{-j}^*, V_{-j}^* \leftarrow \hat{f}(\mathcal{P}_{-j})$
  $\hat{\tau}_{-j,t} \leftarrow Y_{1t} - Y_{0,-j,t} W_{-j}^*$
Retourner $\{j \mapsto (\hat{\tau}_{-j,t})_t\}_{j \in \mathcal{A}}$

6.4 Test de Backdating

Definition 6.4 (Ratio RMSPE de backdating)**.** Pour un pseudo-traitement en $\tilde{T}_0$:

$$r^{(\tilde{T}_0)} = \frac{\sqrt{\frac{1}{T_0-\tilde{T}_0}\sum_{\tilde{T}_0\le t<T_0}(\hat{\tau}_t^{(\tilde{T}_0)})^2}}{\sqrt{\frac{1}{\tilde{T}_0-1}\sum_{t<\tilde{T}_0}(\hat{\tau}_t^{(\tilde{T}_0)})^2}} \tag{6.4}$$

Algorithme 6.3 — Backdating

Input : SCFormat, estimateur $\hat{f}$, liste $\mathcal{T} = \{\tilde{T}_0^{(m)}\}$
Output : Runs $\{(\tilde{T}_0, W^{(\tilde{T}_0)}, \hat{\tau}^{(\tilde{T}_0)}, r^{(\tilde{T}_0)})\}$

```
1 T ← periodes pre-traitement interieures
2 Pour chaque T̃_0 ∈ T faire
3     T_pre^(T̃_0) ← {t : t < T̃_0}
4     if |T_pre^(T̃_0)| < 2 then
5         continuer
6     W^(T̃_0), V^(T̃_0) ← f̂(P, T_pre^(T̃_0))
7     τ̂_t^(T̃_0) ← Y_1t − Y_0t W^(T̃_0) pour tout t
8     Calculer r^(T̃_0) via (6.4)
9 Retourner liste des runs
```

Interpretation du backdating

Des ratios eleves pour des pseudo-T_0 anterieurs au vrai traitement suggerent que l'estimateur reagit a des tendances preexistantes. Des ratios proches de 1 pour tous les faux T_0 et un ratio eleve uniquement pour le vrai T_0 confirment la credibilite de l'estimation.

CHAPITRE 7

Interface Utilisateur

7.1 Gestion de l'etat applicatif

Cles d'etat principales (keys.py)

```
class keys:
    SC_FORMAT              = "sc_format"
    ESTIMATION_CONFIG      = "estimation_config"
    ESTIMATION_RESULT      = "estimation_result"
    FIT_SUMMARY_DATA       = "fit_summary_data"
    ROBUSTNESS_CONFIG      = "robustness_config"
    ROBUSTNESS_RESULTS     = "robustness_results"
    WORKFLOW               = "workflow"
    AI_ENABLED             = "ai_enabled"
    AI_BACKEND             = "ai_backend"
    AI_LAST_RESPONSE       = "ai_last_response"
    AI_CONTEXT_CACHE       = "ai_context_cache"
```

7.1.1 Graphe d'invalidation

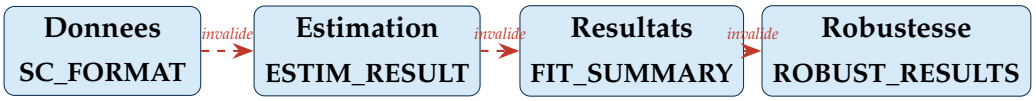

Figure 7.1. Propagation des invalidations d'etat dans SC-APP

7.2 Pages de l'application

7.2.1 Page 0 — Accueil

- 5 metriques de workflow (`st.metric`) refletan l'etat de chaque etape
- Description pedagogique de la methode SCM
- Statut du modele IA local (idle / loading / ready / error)
- Bouton de reinitialisation complete
- Appel de `trigger_ai_model_loading()` au chargement

7.2.2 Page 1 — Donnees

Workflow : upload multi-fichiers (CSV, XLSX) → configuration fusion → selection unite traitee et donneurs → selection T_0 → selection covariables et annees de features → normalisation → construction SCFormat → validation et resume.

7.2.3 Page 2 — Exploration

- Ajout dynamique de graphiques par variable
- Enveloppe min-max des controles
- Ligne verticale de traitement configurable
- Commentaire IA par graphique (texte + vision optionnelle)

7.2.4 Page 3 — Estimation

- Selection de la methode (Random Search / Bilevel / TrainVal)
- Parametrage specifique : `n_iter`, `n_restarts`, `val_last_k`, `seed`
- Barre de progression et callback temps reel
- Affichage dynamique du fit en cours de convergence
- Resume final : loss, poids non nuls, statut

7.2.5 Page 4 — Resultats

Table 7.1. Graphiques produits par la page Resultats

Graphique	Description
Trajectoires	Y_1 observe vs $\hat{Y}_1^{(0)}$ synthetique avec T_0
Gap instantane	$\hat{\tau}_t$ avec ligne de reference a zero
Effet cumule	$\hat{\tau}_t^{\text{cum}} = \sum_{s=T_0}^{t} \hat{\tau}_s$
Poids unitaires	Bar chart $\{w_j^*\}$ trie, donneurs actifs mis en valeur
Poids covariables	Bar chart $\{v_k^*\}$ par groupe de variables

7.2.6 Page 5 — Robustesse

Table 7.2. Sections et visualisations de la page Robustesse

Section	Contenu
Placebo space	Gaps placebo (gris) vs traite (rouge), n unites
RMSPE	Bar chart pre/post, ranking ratios, p-valeur affichee
Leave-one-out	Gaps LOO (colore par donneur) vs baseline
Backdating	Gaps sous differents $\tilde{T}_0$ (gradient viridis)
Tableaux	Resumes numeriques pour chaque test
IA	Interpretation automatique par le VLM local

CHAPITRE 8

Integration de l'Intelligence Artificielle

8.1 Architecture et modele

Table 8.1. Specifications du modele IA local

Parametre	Valeur
Modele de base	Qwen2.5-VL-7B-Instruct
Quantification	INT4 (OpenVINO IR)
Moteur d'inference	openvino-genai
Modalites	Texte pur + Texte + Image
Taille	∼4 Go (INT4)
Dispositif	CPU (GPU optionnel)
Emplacement	`local_models/Qwen2.5-VL-7B-Instruct-int4-ov/`

8.2 Singleton de chargement

model_loader.py — Singleton Streamlit

```python
@st.cache_resource(show_spinner=False)
def get_local_ai_manager(
    model_dir: Optional[str] = None,
    device: str = "CPU",
):
    """Chargement unique du modele pour toute la session."""
    from sc_core.IA_integration.codes.manager import AIManager
    manager = AIManager(model_dir=dir_to_use, device=device)
```

```
    manager.load_blocking()    # VLMPipeline(model_dir, device)
    return manager
```

8.3 Modes d'inference

Texte seul : `result = pipe.generate(prompt, max_new_tokens=512)`

Vision + texte : conversion `matplotlib fig` → `PIL` → `ov.Tensor`, puis : `result = pipe.generate(prompt, image=image_tensor, max_new_tokens=512)`

8.4 Taches IA par page

Table 8.2. Taches IA disponibles par page

Page	Cle tache	Instruction
Accueil	`free`	Repondre librement en s'appuyant sur le contexte SCM
Donnees	`data_config`	Evaluer la configuration et signaler les risques
Exploration	`exploration_chart_comment`	Commenter un graphique (texte + vision)
Estimation	`estimation`	Expliquer la methode et ses implications
Resultats	`results`	Interpreter le fit et les effets estimes
Robustesse	`robustness`	Analyser les 4 tests, commenter p-valeur et RMSPE

CHAPITRE 9

Exigences Techniques et Roadmap

9.1 Stack technologique

Table 9.1. Dependances du projet SC-APP

Composant	Bibliotheque	Version
Interface web	Streamlit	≥ 1.35
Calcul numerique	NumPy	≥ 1.26
Donnees	Pandas	≥ 2.1
Optimisation	SciPy	≥ 1.12
Visualisation	Matplotlib	≥ 3.8
Inference IA	openvino-genai	≥ 2024.4
Images	Pillow	≥ 10.0
Python		≥ 3.10

9.2 Gestion des cas limites

Table 9.2. Cas limites et comportements definis

Cas	Comportement
Covariable sans observation pre-traitement	Exclue silencieusement
Tous les predicteurs exclus	Fallback outcome-only (matching sur Y)
Matrice H singuliere	Exception typee, message clair
Fenetre pre < 2 periodes	Exception avant estimation
Modele IA non charge	Bouton desactive, statut visible

9.3 Etat d'avancement

Table 9.3. Avancement par module

Module	Statut	Tests	Completude
SCFormat	Fonctionnel	80%	95%
Solveur SLSQP	Fonctionnel	90%	100%
Random Search	Fonctionnel	85%	100%
Bilevel	Fonctionnel	70%	90%
TrainVal	Fonctionnel	70%	90%
Placebo space	Fonctionnel	80%	100%
Leave-one-out	Fonctionnel	80%	100%
Backdating	Fonctionnel	80%	100%
RMSPE	Fonctionnel	85%	100%
Visualisations	Fonctionnel	60%	85%
Pages 0–4	Fonctionnel	50%	95%
Page 5 Robustesse	Fonctionnel	50%	90%
Integration IA	En cours	30%	75%

9.4 Roadmap

9.4.1 Phase 1 — Stabilisation

Tests unitaires $\geq 85\%$; validation sur donnees de reference (Proposition 99 California, Pays Basque) ; finalisation integration IA ; documentation API complete.

9.4.2 Phase 2 — Extensions scientifiques

Synthetic Difference-in-Differences (Arkhangelsky et al., 2021) ; Augmented SCM (Ben-Michael et al., 2021) ; test placebo en temps ; intervalles de confiance par bootstrap conformal ; export de rapports PDF.

9.4.3 Phase 3 — Productionisation

API REST ; support GPU pour l'inference IA ; documentation scientifique en ligne.

References Bibliographiques

[1] Abadie, A., & Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country. *American Economic Review*, 93(1), 113–132.

[2] Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493–505.

[3] Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2015). Comparative politics and the synthetic control method. *American Journal of Political Science*, 59(2), 495–510.

[4] Abadie, A. (2021). Using synthetic controls: Feasibility, data requirements, and methodological aspects. *Journal of Economic Literature*, 59(2), 391–425.

[5] Ben-Michael, E., Feller, A., & Rothstein, J. (2021). The augmented synthetic control method. *JASA*, 116(536), 1789–1803.

[6] Arkhangelsky, D., Athey, S., Hirshberg, D.A., Imbens, G.W., & Wager, S. (2021). Synthetic difference-in-differences. *American Economic Review*, 111(12), 4088–4118.

[7] Doudchenko, N., & Imbens, G.W. (2016). Balancing, regression, difference-in-differences and synthetic control methods: A synthesis. *NBER WP 22791*.

[8] Rubin, D.B. (1974). Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies. *Journal of Educational Psychology*, 66(5), 688–701.